

Simulación Estocástica

Tarea 4

Fecha de entrega: 28 de septiembre

1. Considera el problema del laberinto y la rata que se mueve a través de él para llegar a la comida. Utilizando el código visto en clase (o una implementación propia), genera 1000 trayectorias independientes y realiza lo siguiente:
 - (a) Estima el número esperado de pasos requeridos por la rata para llegar a la comida y compara tu estimación con el resultado teórico exacto.
 - (b) Modifica el código visto en clase para que la rata se mueva libremente por todo el laberinto, es decir, sin considerar a la comida como un estado absorbente. Obtén la distribución estacionaria de la cadena. ¿En qué estado pasa más tiempo la rata?
 - (c) Utilizando las 1000 trayectorias, estima la distribución de X_n para distintos valores de n y estudia su comportamiento conforme n aumenta. ¿Existe una distribución límite? En caso de existir, compárala con la distribución estacionaria.
 - (d) Genera una trayectoria suficientemente larga y calcula la proporción del tiempo que la rata permanece en cada uno de los estados. Compara estas proporciones con la distribución estacionaria.
2. Considera la cadena de Ehrenfest, llamada así en honor a Paul Ehrenfest, utilizada como un modelo sencillo para representar el intercambio de moléculas de gas entre dos urnas. Se tienen en total N bolas –que representan las moléculas de gas– distribuidas entre dos urnas. En cada paso se elige una bola al azar y se cambia de urna. Si X_n denota el número de bolas en la urna A después de n pasos, entonces $\{X_n\}_{n \geq 0}$ define una cadena de Markov.
 - (a) Implementa un algoritmo que permita simular trayectorias de este proceso estocástico.
 - (b) Para $N = 10$, construye la matriz de transición y obtén la distribución estacionaria de la cadena.
 - (c) Genera 1000 trayectorias independientes y estima la distribución de X_n para distintos valores de n . Estudia su comportamiento conforme n aumenta. ¿Existe una distribución límite? En caso de existir, compárala con la distribución estacionaria.

- (d) Genera una trayectoria suficientemente larga y calcula la proporción del tiempo que la cadena permanece en cada estado. Compara estas proporciones con la distribución estacionaria.
3. Sean $T_1, T_2, \dots$ variables aleatorias independientes con distribución exponencial de parámetro λ , entonces definimos al proceso Poisson como

$$X_t = \max\{n \geq 1 : T_1 + \dots + T_n \leq t\},$$

con $X_0 = 0$ por lo que se define $\max\{\emptyset\} = 0$.

- (a) Implementa un algoritmo que permita simular trayectorias de este proceso utilizando los tiempos entre eventos $T_1, T_2, \dots$
- (b) A partir de 1000 simulaciones independientes, muestra gráficamente y con la prueba de bondad de ajuste adecuada que, para un tiempo fijo t ,

$$X_t \sim \text{Poisson}(\lambda t).$$